



4.9元包邮@5分钱/每张

考研竞赛凯哥 第17次周考

考试时间:7月25日上午08:30~10:00

讲解时间:7月26日上午08:30~10:00

(温馨提示:下周举行月考,考试范围为:数二只考数二范围内的题;数一数三增加无穷级数)

注1:本次周考的范围为《数二高数部分所有内容》《线性代数》

注2:周考,每周一次,比较频繁,所以题量减半,考试时间减半,且选填题与解答题的比例随机;
月考,每月一次,完全按照考研的标准进行设置.

注3:无论周考还是月考,目的都是查漏补缺和巩固所学知识,所以题目的难度至少持平或略高于真题的平均难度,大家一定不要因为模考成绩不理想而灰心,考前犯的任何错误都应该珍惜!

1. 把 $x \rightarrow 0^+$ 时的三个无穷小 $\alpha = \int_{\sin x}^{x^2} \ln(1+\sqrt{t})dt$, $\beta = \int_0^x t \tan \sqrt{x^2-t^2} dt$, $\gamma = \int_0^x e^{xt} (3^{\sin t} - 1) dt$ 按照

由高阶到低阶的顺序进行排列, 结果为 ()

A. α, β, γ B. α, γ, β C. β, α, γ D. β, γ, α

2. 已知 $f(x) = \begin{cases} e^x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 则 $\int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} f(y) f(x-y) dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

3. $\int_0^{+\infty} \frac{(x - \arctan x) \ln x}{x^3} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. 设 $u(x, y)$ 二阶连续可偏导, $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$, $u(x, 3x) = x^2$, $u'_1(x, 3x) = x$, 则 $u''_{11}(x, 3x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

5. $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\theta \int_0^{2\sin\theta} (\sin\theta + \cos\theta \sqrt{1+r^2\sin^2\theta}) r^2 dr$.

6. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(x) e^x dx = 0$, 证明: $f(x)$ 在 (a, b) 内至少有两个零点.

7. $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$, $b_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{(2k-1)^2}$, 已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{\pi^2}{6}$. (1) 证明: $a_{2n} = \frac{1}{4} a_n + b_n$; (2) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{b_n}{a_n} - \frac{3}{4} \right)$.

8. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ b & 2 & 0 \\ 0 & c & 3 \end{pmatrix}$, 其中 $abc \neq -6$, 则 A^* 一定有一个非零特征值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

9. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 8 & 2 & 0 \\ 0 & a & 6 \end{pmatrix}$ 可相似对角化, 则二次型 $f = x^T A x$ 的规范形是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

10. A 为 3 阶实对称矩阵, $\alpha = (1, 1, 0)^T$, $\beta = (1, 0, 1)^T$, $A\alpha = 2\beta$, $A\beta = 2\alpha$, 存在 3 阶矩阵 B , 使得 $r(AB) < r(B)$.

(1) 求正交变换 $x = Qy$, 化二次型 $x^T A x$ 为标准形;

(2) 若 $\gamma = (1, 0, 4)^T$, 求 $A^{2027} \gamma$.